

Tabla de medios de cultivo

Medio	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
Agar nutritivo	Un caldo nutritivo al que se le añade agar al 1,5 % para que solidifique. Hay versiones con peptona, con agar Brucella o con triptona de soja. El resto es agua destilada y sal.	Medio básico, rico y no diferencial. Casi todas las bacterias crecen en él, menos las muy exigentes. Al ser sólido se usa en placas de Petri.	Sirve de placa general para cultivar microorganismos sin pedirles nada especial. Es el normie, el básico.	Colonias pequeñas, redondeadas y brillantes, de color blanco o amarillento, sobre un fondo ámbar. Este es más soso que la dieta de un hipertenso.
Agar sangre	Una base de agar, que puede ser BHI, Columbia, TSA o Brucella, con sangre de oveja desfibrinada al 5 %.	Medio enriquecido y diferencial. Deja crecer a casi todo, pero no a Neisseria ni a Haemophilus.	Aislar la gran mayoría de microorganismos y ver qué tipo de hemólisis provocan.	Las colonias se ven sobre un fondo rojo opaco y lo importante es el halo que las rodea. Si no hay halo es gamma, si es verdoso es alfa y si es transparente es beta.
Medio Jones	Medio sencillo con fosfato disódico, NaCl y suero de caballo ¿de caballo? Pues sí, y al 10 %. Se siembra con heces diluidas para detectar los patógenos.	Medio relativamente sencillo. Se incuba a 37 °C y se revisa a las 24, 48 y 72 h.	Cultivo del enteroparásito Blastocystis spp.	Sin colonias de agar. Se mira una gota del sedimento al microscopio.
Medio Balamuth	Almidón de arroz que se añade al sembrar, extracto de hígado y yema de huevo cocida en un medio salino.	Medio sólido, complejo y rico, diseñado para amebas. El arroz con huevo e hígados de los culturistas pero para las amebas.	Mantener amebas vivas en el laboratorio, sean inofensivas o patógenas.	Aquí no aparecen colonias. Lo que se busca son los trofozoitos, que son la fase activa de los protozoos, en el sedimento.

Medio	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
Agua de peptona	Peptona como fuente de nitrógeno, sal para que las células no se hinchen ni se deshidraten y fosfatos que evitan cambios bruscos de pH.	Medio básico y simple, no selectivo y no diferencial. No tiene todos los nutrientes posibles pero se busca un crecimiento controlado. Es el caldo de la abuela de toda la vida.	Recuperar bacterias dañadas o estresadas antes de pasarlas a un medio más exigente.	No hay colonias. El crecimiento se nota porque el tubo se enturbia o aparece una película en la superficie.
Extracto de levadura	Se saca de levaduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i> que se rompen solas, un proceso llamado autólisis. Libera vitaminas del grupo B, aminoácidos, péptidos y minerales.	Más que un medio completo es un suplemento para mejorar otros. Medio básico y complejo.	Ingrediente de caldos de laboratorio como el LB, para que los microorganismos crezcan con más ganas.	Depende de quién crezca. Las bacterias forman colonias pequeñas, húmedas y brillantes, los mohos hacen un micelio aéreo como de terciopelo y las levaduras son pastosas y opacas, de blancas a beige.
Agar chocolate	Sangre o hemoglobina calentada, al 5-10 %, que aporta hemina y NAD, es decir, los factores X y V. Todo sobre una base de peptonas, almidón de maíz, sal y agar.	Medio enriquecido y no selectivo. Se llama chocolate por el color marrón que aparece al calentar la sangre. Ojalá sepa a chocolate.	Cultivar bacterias muy exigentes como <i>Neisseria gonorrhoeae</i> y <i>Haemophilus influenzae</i> , y sembrar muestras de zonas estériles como el líquido cefalorraquídeo.	Sobre el fondo marrón se ven colonias de tonos claros. Las de <i>Haemophilus</i> son pequeñas, húmedas y perladas y las de <i>Neisseria</i> son mucoides.
Agar MacConkey	Sales biliares y cristal violeta como inhibidores. Lactosa y rojo neutro como indicadores. El resto es peptona, NaCl y agar.	Selectivo ya que las sales biliares y el cristal violeta frenan a las Gram positivas y diferencial por la lactosa.	Aislar bacilos Gram negativos del intestino y separar los que fermentan la lactosa de los que no, por ejemplo	Si fermentan la lactosa, como <i>E. coli</i> o <i>Klebsiella</i> , las colonias son rosas o rojas. Si no, quedan incoloras o beige.

Medio	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
			en infecciones urinarias.	
Medio NNN	Sangre desfibrinada de conejo y agar, con NaCl y agua destilada. Siempre se le añade una fase líquida.	Medio bifásico, con una parte sólida inclinada y otra líquida. Es rico y complejo. Suena a grupo de K-pop, pero son tres apellidos, Novy, MacNeal y Nicolle.	Sembrar muestras en las que se sospecha Leishmania o Trypanosoma.	No hay colonias. Se coge el líquido de condensación y se buscan al microscopio formas móviles.
Medio Senekjje	Sangre de conejo, agar, peptona, NaCl y bacto beef, que es extracto de carne.	Bifásico y complejo. Es básicamente un caldo de carne que intenta imitar el ambiente de un tejido infectado.	Aislar Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi.	Aquí no hay colonias. El agar se queda igual y el líquido se pone turbio si hay crecimiento. No he encontrado fotos concluyentes.
CLED	Lactosa, azul de bromotimol, cistina, peptona, triptona, extracto de carne y agar. No lleva NaCl, de ahí lo de deficiente en electrolitos.	No selectivo y diferencial por la lactosa. Al faltar electrolitos las bacterias no convergen en un mismo sitio todas.	Cultivar orinas y separar las bacterias que fermentan lactosa de las que no.	Las que fermentan lactosa son amarillas, como E. coli o Klebsiella, y las que no son azules o azul verdosas, como Proteus. El fondo es verde.
Agar citrato de Simmons	Citrato de sodio como única fuente de carbono, fosfato monoamónico, azul de bromotimol, sulfato de magnesio, NaCl y agar.	Medio sólido diferencial en tubo con pico de flauta. Solo crece quien sepa usar el citrato, el resto se queda sin comer.	Diferenciar enterobacterias según usen o no el citrato. Sirve para diferenciar el género Salmonella.	Positivo es crecimiento y viraje de verde a azul, como en Citrobacter. Negativo es que el tubo siga verde, por ejemplo E. coli.

Medio	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
Agar manitol salado	NaCl al 7,5 %, manitol, rojo de fenol, digerido de caseína, extracto de carne y agar.	Selectivo porque la sal frena a casi todo menos a estafilococos y micrococos, y diferencial por el manitol y el rojo de fenol. Aquí solo entra gente que aguanta mucha sal.	Aislar y detectar Staphylococcus aureus.	S. aureus fermenta el manitol y el medio pasa de rojo a amarillo alrededor de las colonias. S. epidermidis crece pero el medio sigue rosa, sin pena ni gloria.
Caldos de cultivo	Agua destilada con nutrientes disueltos, como peptona, sales minerales, NaCl y extracto de carne o de levadura. No llevan agar.	Medios líquidos, básicos y complejos. Los nutrientes y los microorganismos circulan libremente. Suelen ir en tubos o frascos.	Multiplicar un cultivo rápido, pasar bacterias a una placa de agar y hacer pruebas de fermentación.	No hay colonias. Se mira si hay anillo, película, grumos, sedimento o simple turbidez. Si el tubo se ve turbio, no está sucio. Está lleno de bacterias.
Medio semisólido Hugh-Leifson	Glucosa, azul de bromotimol, agar al 0,5 %, peptona de caseína, NaCl y fosfato dipotásico. Un tubo se sella con aceite de vaselina.	Semisólido y diferencial. El tubo sellado queda sin oxígeno y el abierto con oxígeno. También permite ver si la bacteria se mueve. Un tubo respira y el otro vive sin oxígeno.	Saber cómo usa la glucosa una bacteria Gram negativa, que puede ser fermentadora, oxidadora o asacarolítica.	No son colonias sino cambios de color. Amarillo en los dos tubos es fermentadora, solo en el abierto es oxidadora y sin cambio es asacarolítica.
Agar Sabouraud	Glucosa a razón de un 4 %, peptona y agar. El pH es ácido, entre 5 y 6, y se incuba a 20-30 °C.	Es el medio más utilizado para hongos y es selectivo para ellos porque la acidez y el azúcar les favorecen frente a las bacterias. Mucho azúcar y mucha acidez.	Aislar hongos que producen micosis, como Trichophyton, y levaduras como Candida albicans.	Los mohos forman colonias algodonosas y más oscuras por las esporas. Las levaduras, como Candida, son blancas, cremosas y húmedas.

Medio	Componentes principales	Características	Usos	Visualización de colonias
Medio TYI-S-33	Peptona de caseína, extracto de levadura y glucosa como nutrientes. Cisteína y ácido ascórbico como reductores. Además lleva citrato férrico amónico, suero bovino y bilis de vaca.	Líquido, complejo y muy enriquecido, para cultivo axénico, es decir, sin células huésped. Parece la contraseña del wifi.	Cultivar protozoos sin células huésped, sobre todo Giardia.	No hay colonias. El tubo se enturbia o aparece un depósito en el fondo.